위성 촬영 스케줄링 자동화 시스템

프로젝트 계획서

이란–미국 분쟁 지역 대상 OSINT·GEOINT 기반 촬영 우선순위 자동화

1. 문제 정의 & 목표 설정

배경

위성 촬영의 가치는 타이밍에 달려 있다.

군사 사건 직후의 타격 흔적과 장비 이동 등의 물리적 증거는 적군의 은폐·위장으로 빠르게 사라진다. 사건 발생 시점부터 현장 증거가 사라지기 전까지, 이 골든타임(Golden Time) 내에 영상을 확보해야만 BDA(전투피해평가)와 적의 주장 진위 파악을 통한 군사 의사결정이 가능하다.

현재 프로세스의 문제점

- 판독관이 수십만 건의 뉴스를 수동 모니터링하여 촬영 이슈 선별 → 탐지~촬영 지시까지 수 시간 소요
- 사건 중요도·타겟 위치·기상·궤도를 개별적으로 확인 → 추가 시간 소요, 누락 및 인간의 판단 오류 발생

골든타임 내 촬영 실패는 객관적 증거 확보의 실패이며, 이는 의사결정의 불확실성으로 이어진다.

> ***신속한 위성 영상 확보를 위해, 사건 정보(OSINT)·타겟 위치(GEOINT)·기상·위성 궤도를 결합하여 촬영 스케줄을 자동으로 제안하는 시스템이 필요하다.***

프로젝트 목표

찍어야 할 순간에, 찍어야 할 곳을, 찍기 좋은 위성으로 찍는다.

- GDELT 데이터에서 이란-미국 분쟁 관련 군사 이벤트 자동 탐지 및 촬영 우선순위 산출
- 위성 궤도·기상 데이터와 결합해 EO/SAR 촬영 스케줄 자동 제안
- 수동 약 5 시간 소요 프로세스를 10 분 이내로 단축
- 과거 분쟁 사례 대비 촬영 필요 이벤트 선정 재현율 80% 이상
- 6 주 이내에 영상 판독관의 촬영 의사결정을 지원하는 대시보드 MVP 구현

2. 선행 연구 분석

CASTT (SmallSat 2025)

촬영된 위성 영상 분석 결과가 후속 촬영을 자동 트리거하는 폐쇄 루프 파이프라인으로, 항구 모니터링에서 선박 이탈을 자동 감지하여 후속 촬영 명령을 수행한다.

- 한계: 이미 촬영된 위성 영상에 의존하는 구조
- 차별점: 본 프로젝트는 촬영 전 단계에서 GDELT 를 활용하여 선제적 촬영 계획 수립

nK Insight (원산 갈마해안관광지구 사례)

촬영된 영상에서 주변 객체 수 변화를 분석하여 이상 징후를 포착하는 시스템이다.

- 차별점: 본 프로젝트는 이 파이프라인의 앞단에 해당하며, 촬영 스케줄 자동화로 기존 분석 체계를 가속화

ShadowBroker

GDELT·CelesTrak·MapLibre·FastAPI 를 결합한 실시간 OSINT 대시보드이다.

- 한계: 전 세계 데이터를 단순 시각화했으며, GDELT 데이터에 대한 검증 없이 그대로 반영
- 차별점: 본 프로젝트는 위성 촬영 의사결정 지원에 초점을 두고 GDELT 데이터 검증을 추가해 정확성을 확보

3. 아키텍처

시스템은 아래 4 개 계층으로 구성된다.

- Level 1 — GDELT 수집·EDA: BigQuery 기반 데이터 수집, 이란-미국 분쟁 이벤트 탐지
- Level 2a — 위성 궤도·기상: CelesTrak TLE + skyfield, 기상 API 연동
- Level 2b — ROI 우선순위: DGGS 격자 이상치 탐지, 우선순위 점수화
- Level 3 — 통합·스케줄링: EO/SAR 자동 선택 로직, FastAPI, LLM 검증
- Level 4 — 대시보드 MVP: Next.js + MapLibre 인터랙티브 UI

4. 기획 내용

4-1. 팀 구성 및 역할

역할	담당자	담당 레벨	주요 내용
데이터 분석	손승희	Level 1 + 2b	EDA, 이벤트 규칙 정의, 이상치 탐지, Ground Truth 선정, ROI 점수화
데이터 사이언스	이찬규	Level 2a	위성 궤도 계산·기상 연동
AI & 데이터 엔지니어	김선우	Level 1 + 3	BigQuery 데이터 수집, 데이터 파이프라인 구축, LLM, 백엔드
프론트엔드 및 종합	상은영	Level 3 + 4	통합·스케줄링·대시보드 구현

4-2. 결과물

> ***정보 분석관이 의사결정에 필요한 모든 정보를 한눈에 파악할 수 있는 위성 촬영 스케줄링 자동화 대시보드 MVP***

4-3. 레벨별 실행 계획

Level 1 — 데이터 수집 및 EDA

- BigQuery 를 통해 GDELT v1.0 CSV 데이터 확보 (2013.04.01 ~ 2026.03.31)
- 쿼리 과정에서 CAMEO 코드북 분석, 관심 지역 설정에 유의미한 컬럼 선정
- 이란-미국 분쟁 관련 인물별 이벤트 분석, Goldstein 지수 추세·언급 수 분석
- 이벤트가 자주 발생하는 장소에 대해 기준 정립
- Ground Truth 설정 및 검증 대상 과거 사건 선정

Level 2b — 촬영 필요 이벤트 선별

- Level 1 EDA 결과를 바탕으로 촬영 필요 이벤트 기준 확립
- 초기 필터: ActionGeo_Type=4, QuadClass=4, EventRootCode=18/19/20, GoldsteinScale < -7 (검증 후 조정)
- 좌표를 DGGS 로 정의된 격자로 변환하고 격자 내 사건 비율 이상치 탐지
- 탐지된 이상치를 바탕으로 ROI 우선순위 선출

Level 2a — 위성 궤도·기상 계산

- SpaceEye-T 포함 EO/SAR 위성 종류·개수 결정
- CelesTrak TLE + skyfield 로 Off-Nadir 를 배제한 Overpass, Swath 를 계산해 촬영 가능 시간 계산
- 기상 API 연동 → 운량·주/야간 판별 로직 구현
- 위성별 촬영 가능 스케줄 데이터셋 생성

Level 3 — 데이터 종합 및 스케줄 도출

- Level 2a(위성 스케줄) + Level 2b(이벤트 위치) 결합
- 기상·우선순위 기반 EO/SAR 자동 선택 로직 구현
- GDELT v1.0 2026 년 4~5 월 일별 CSV 자동 수집·파싱 → 촬영 스케줄 배치 갱신
- FastAPI 엔드포인트 구축: /api/roi, /api/schedule
- SOURCEURL 기반 LLM API 호출로 사건 정보 보정·요약
- E2E 파이프라인 테스트 및 검증

Level 4 — 대시보드 MVP

- 인지-판단-결정을 한 화면에서 할 수 있는 UI 구현
- 전역 상황판: Goldstein 점수와 언급수 등에 따라 갈등 정도를 시각화하는 히트맵, 키워드 클라우드 표시
- 상위 ROI 의 궤도·기상을 백그라운드에서 계산하여 가장 빠른 위성 스케줄 2~3 개와 최적 센서 (EO/SAR) 제시
- 그 외 지역은 판독관 요청 시 궤도·기상 계산을 시작하여 리소스 최적화
- 세부 분석창: LLM 기반 사건 1~2 줄 요약과 우선순위 점수 확인

5. 액션 플랜

레벨별 상세 일정

기간	주요 작업
1 주차 3/25~3/31	• BigQuery 세팅, GDELT v1.0 CSV 데이터 수집, 유의미한 컬럼 선정 • EDA: CAMEO 코드북 분석, ROI·촬영 이벤트 기준 선별 • 주요 사건 전후 패턴 분석 및 시각화 • 우선순위 점수 계산, Ground Truth 검증
2 주차 4/1~4/7	• ROI 와 촬영 이벤트 기준 최종 확정 • Level 4 대시보드 샘플 구현 시작 (Next.js + MapLibre 환경 세팅, 샘플 데이터 기반 UI 프로토타이핑)
3 주차 4/8~4/14	• EO/SAR 위성 종류·개수 확정, CelesTrak TLE 수집 • EO Predictor 탐색, skyfield 활용 AOS/LOS 계산 기본 로직 구현 • Ground Truth 좌표 기준 궤도 계산 테스트 • 기상 API 연동, 운량·주야간 판별 로직 구현 • 대시보드 지도·마커·히트맵 요소 개발
4 주차 4/15~4/22	• ROI 좌표에 Overpass 계산 적용 • 스케줄 후보군 완성, 분석관 승인 구조 구현 • LLM API 이벤트 검증 파이프라인 구축 • 대시보드 스케줄 제안 UI, Ground Track 표시 구현
5 주차 4/23~4/29	• Level 1, 2a, 2b 결과물 통합 • 기상·우선순위 기반 EO/SAR 자동 선택 로직 구현 • FastAPI 엔드포인트 완성 • E2E 파이프라인 실행 테스트 및 Ground Truth 검증 • 대시보드에 실제 데이터 연결, 전체 UI 피드백 반영, 데모 시나리오 확정
6 주차 5/1~5/7	• 5/1~4: 밀린 과업 처리, 최종 버그 수정, PPT 완성, 최종 멘토링 • 5/6~7: 발표 리허설, 최종 제출 및 발표

잠재적 리스크 대응

- GDELT 데이터 부정확 → SOURCEURL 기반 LLM 검증으로 보정
- TLE 예측 오차 → EO Predictor 와 교차 검증
- 기상 API 호출 제한 → 복수 API 운용 + 캐싱 전략

6. 기대 효과

1. 골든타임 내 촬영

수 시간 걸리던 수동 프로세스를 10 분 이내로 단축하여 현장 증거가 사라지기 전 촬영 지시가 가능해진다.

2. 위성 자원 낭비 방지

고해상도 위성 촬영은 수백만 원의 비용이 든다. 기상·궤도·사건 중요도를 순차적으로 확인하면 그 사이에 상황이 바뀌거나 변수가 누락될 수 있다. 파이프라인 통합으로 지연과 오류를 줄이고 촬영 성공 가능성을 높여 값비싼 위성 자원의 낭비를 방지한다.

3. 분쟁 지역 정보 우위 확보

이란-미국 전쟁이 진행 중인 상황에서 빠르게 궤도를 선점하여 필요한 영상을 확보할 수 있다. 이는 중요한 군사 의사결정에 필요한 정보를 빠르게 확보하여 고객에게 전달할 수 있다.

7. 참고문헌

[1]	U.S. Congress, OTA (1991). Remotely piloted vehicles and other technical systems for ground surveillance.
[2]	U.S. Joint Chiefs of Staff (2018). Joint targeting (JP 3-60).
[3]	Knight Lab / RSCC. Elements, aids, techniques, methods, and procedures of airphoto interpretation.
[4]	Airbus Defence and Space (2022). SPOT 6/7 imagery user guide. ESA.
[5]	OnGeo Intelligence (2023). Off-nadir imagery: Uses and limitations.
[6]	Dhingra et al. (2025). Closed-loop satellite planning and scheduling... SSC25-P2-51. Utah State University.
[7]	SI Analytics (2026). Kalma coastal tourist area update #15. nK Insight.
[8]	Leetaru, K. & Schrodt, P.A. (2013). GDELT: Global data on events, location, and tone. ISA Annual Convention.
[9]	The GDELT Project (2013). GDELT data format codebook V 1.03.
[10]	Schrodt, P.A. (2012). CAMEO: Conflict and mediation event observations codebook (v1.1b3).
[11]	BigBodyCobain (2025). Shadowbroker [GitHub repository].
[12]	SkyFi Imagery Pricing (2026).